

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

## Propriétés chimiques des alcools

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche évalue les connaissances fondamentales sur la réactivité des alcools (sodium, déshydratation, oxydation, estérification, préparation).

**EXERCICE 1 Réaction avec le sodium**

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthanol  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$  avec le sodium métallique Na. Préciser l'état physique de chaque espèce.
2. Quel gaz se dégage ? Donner son épreuve de reconnaissance.
3. Quelle conclusion tire-t-on sur la mobilité de l'atome d'hydrogène porté par l'oxygène du groupe hydroxyle ?

**EXERCICE 2 Déshydratation des alcools**

1. Compléter le tableau ci-dessous en précisant les conditions (réactifs, température) et le produit organique majeur pour chaque type de déshydratation.

| Type             | Alcool exemple                    | Conditions | Produit majeur |
|------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| Intramoléculaire | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ |            |                |
| Intermoléculaire | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ |            |                |

2. Écrire l'équation-bilan de la déshydratation intramoléculaire du butan-2-ol. Préciser le(s) alcène(s) formé(s) (règle de Zaitsev).

**EXERCICE 3 Oxydation ménagée par le permanganate de potassium**

1. On verse quelques gouttes d'une solution de permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$  acifée dans trois tubes contenant respectivement : de l'éthanol (alcool primaire), du propan-2-ol (alcool secondaire) et du 2-méthylpropan-2-ol (alcool tertiaire). Compléter le tableau d'observations et de produits.

| Alcool     | Observation | Produit organique final |
|------------|-------------|-------------------------|
| Primaire   |             |                         |
| Secondaire |             |                         |
| Tertiaire  |             |                         |

2. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation du propan-2-ol par  $\text{KMnO}_4$  en milieu acide (ion-électron ou globale simplifiée avec  $[\text{O}]$ ).
3. Que se passe-t-il si l'on poursuit l'oxydation de l'éthanal (aldéhyde) obtenu à partir de l'éthanol? Écrire l'équation.

**EXERCICE 4 La lampe sans flamme**

1. Décrire brièvement le montage de l'expérience de la lampe sans flamme (réactifs, catalyseur, chauffage initial).
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction catalytique d'oxydation de l'éthanol par l'oxygène de l'air sur cuivre chauffé.
3. Identifier les produits gazeux formés et justifier la poursuite de l'incandescence du cuivre après retrait de la flamme.

**EXERCICE 5 Estérification**

1. Définir une réaction d'estérification. Donner la formule semi-développée de l'ester obtenu à partir de l'acide éthanoïque et du méthanol. Nommer cet ester.
2. Écrire l'équation-bilan de cette réaction. Préciser le rôle de l'acide sulfurique concentré.
3. Citer trois caractéristiques cinétiques et thermodynamiques de cette réaction.

**EXERCICE 6 Préparation des alcools**

1. Écrire l'équation-bilan de l'hydratation de l'éthène  $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$  en éthanol. Préciser les conditions opératoires (catalyseur, température, pression).
2. Écrire l'équation-bilan globale de la fermentation alcoolique du glucose  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ . Préciser le microorganisme responsable et les conditions (température, milieu).
3. Calculer la masse maximale d'éthanol (en g) obtenue par fermentation de 180 g de glucose ( $M(\text{glucose})=180 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $M(\text{éthanol})=46 \text{ g mol}^{-1}$ ).